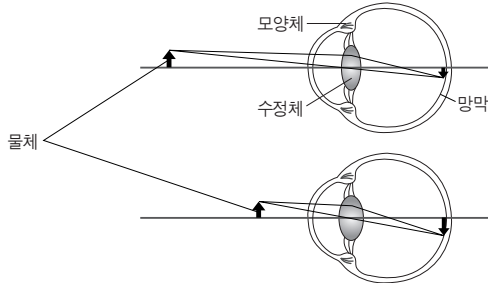


- 5 그림은 정상 시력을 가진 어떤 젊은 사람이 멀리 떨어져 있는 물체와 가까이 있는 물체를 볼 때 망막에 상이 맺히는 것을 나타낸 것이다.



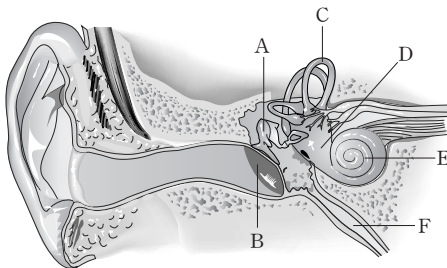
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 가까이 있는 사물을 볼 때는 수정체가 두꺼워진다.
 ㄴ. 먼 산을 바라보다가 책을 볼 때는 모양체가 수축한다.
 ㄷ. 이 사람이 나이가 들어 노안이 나타나면 가까운 곳을 볼 때 오목 렌즈로 시력을 교정해야 한다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

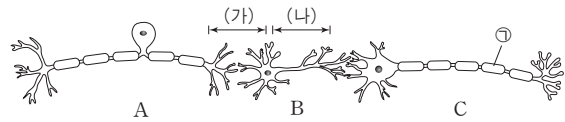
- 6 그림은 사람 귀의 구조를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소리 자극은 B → A → E → 청신경 → 대뇌로 전달된다.
 ② C는 림프의 관성에 의해 자극을 수용한다.
 ③ D에는 물리적 자극을 감지하는 감각모가 존재한다.
 ④ E의 내부에서는 공기의 진동이 청세포를 흥분시킨다.
 ⑤ F는 귀의 외이와 중이의 압력을 같게 조절한다.

- 7 그림은 세 종류의 뉴런 A~C를 나타낸 것이다.



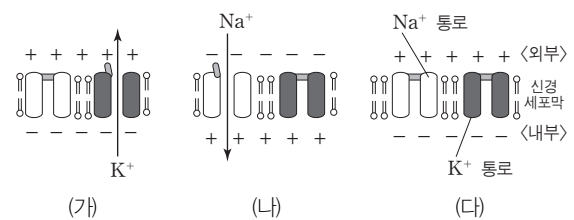
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 구간 (가)와 (나)의 길이는 같다.)

보기

- ㄱ. A와 C는 말초 신경계에 속한다.
 ㄴ. ㉠은 절연체로 작용하는 수초이다.
 ㄷ. 구간 (가)와 (나)에서의 흥분 이동 속도는 같다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 8 그림 (가)~(다)는 뉴런의 축삭 돌기에서 흥분이 전도될 때 일어나는 막 통로를 통한 Na^+ 과 K^+ 의 이동 및 전하의 분포를 순서없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

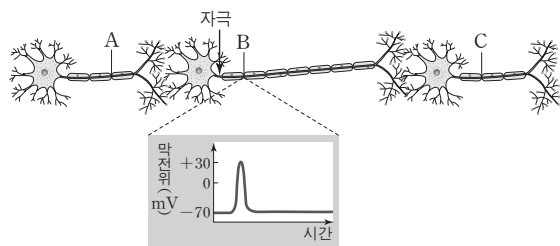
보기

- ㄱ. (가)일 때 활동 전위가 형성된다.
 ㄴ. (나)일 때 재분극이 일어난다.
 ㄷ. (다)일 때 K^+ 농도는 막의 외부보다 내부가 높다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

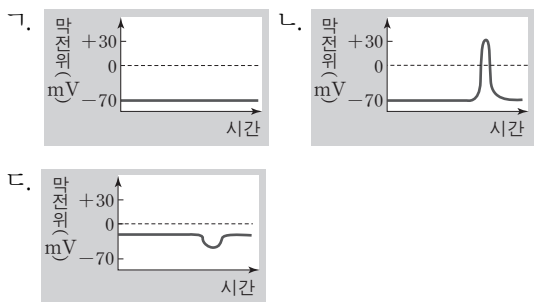


9 그림은 세 개의 신경 세포가 연결된 상태에서 가운데 신경 세포에 역치 이상의 자극을 주었을 때 B 지점에서 형성된 막전위 변화를 나타낸 것이다.



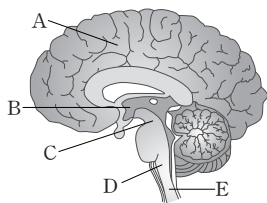
두 지점 A와 C에서 형성된 막전위 변화를 보기 에서 찾아 옳게 짝지은 것은?

보기



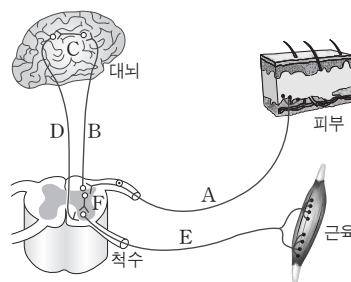
- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| <u>A</u> | <u>C</u> | <u>A</u> | <u>C</u> |
| ① ㄱ | ㄱ | ② ㄱ | ㄴ |
| ③ ㄱ | ㄷ | ④ ㄴ | ㄴ |
| ⑤ ㄴ | ㄷ | | |

10 그림은 사람 뇌와 척수의 단면을 나타낸 것이다. A~E에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① A는 체온 조절을 담당하는 중추이다.
- ② B는 평균대 위에서 팔을 벌려 몸의 평형을 유지하게 한다.
- ③ C는 호흡 운동 속도를 조절한다.
- ④ D는 소화 운동 조절의 중추이다.
- ⑤ E는 눈에 빛을 비추었을 때 동공 반사가 일어나게 한다.

11 그림은 감각기에서 받은 자극을 감지하여 반응기로 흥분이 전달되는 데 관여하는 신경의 연결 상태를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 뜨거운 물체를 잡았을 때 일어난 뉴런 A의 흥분은 뉴런 B에 전달된다.
- ㄴ. 뉴런 D가 마비되면 감각을 느낄 수는 없으나 의식적으로 움직일 수는 있다.
- ㄷ. 뉴런 E는 자율 신경계에 속한다.

- | | | |
|--------|-----------|--------|
| ① ㄱ | ② ㄷ | ③ ㄱ, ㄴ |
| ④ ㄴ, ㄷ | ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ | |

12 표는 두 종류의 자율 신경 A와 B의 기능을 나타낸 것이다.

자율 신경	침 분비	폐의 기관지	동공
A	촉진	수축	축소
B	억제	이완	확대

A와 B에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은?

보기

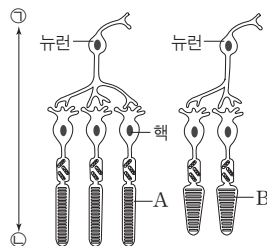
- ㄱ. 운동 시에는 A의 작용이 활발해진다.
- ㄴ. A와 B는 대뇌의 직접적인 지배를 받지 않는다.
- ㄷ. 부신 수질을 자극하여 아드레날린의 분비를 촉진시키는 자율 신경은 B이다.

- | | | |
|--------|-----------|--------|
| ① ㄱ | ② ㄴ | ③ ㄱ, ㄴ |
| ④ ㄴ, ㄷ | ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ | |

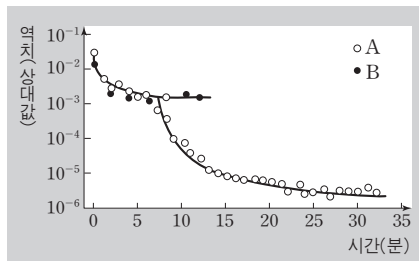
막대 모양을 한 시세포는 간상 세포이고, 원뿔 모양의 시세포는 원추 세포이다. 간상 세포는 약한 빛을 감지하며 물체의 형태와 명암을 구별한다.

세 종류의 원추 세포의 파장에 따른 빛 흡수율에 의해 물체의 색깔을 구별할 수 있으며, 간상 세포의 경우 초록색 파장의 빛 흡수율이 가장 높다.

1 그림 (가)는 사람 망막에서 시세포(A, B)와 뉴런의 연결 상태를, (나)는 밝은 곳에서 어두운 곳으로 들어갔을 때 시세포 A와 B의 역치 변화를 나타낸 것이다.



(71)


$$(L \vdash)$$

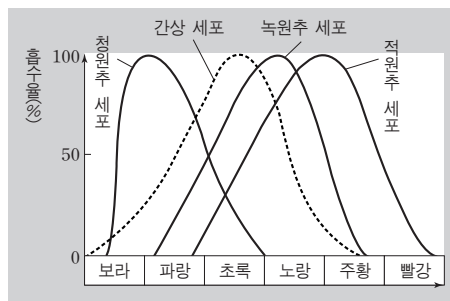
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 망막으로 들어오는 빛의 방향은 ㉠ → ㉡이다.
 ㄴ. 어두운 곳에 들어가 10분이 경과한 이후에는 A가 B보다 빛 자극에 더 민감하다.
 ㄷ. A에 이상이 있는 사람은 밝은 곳에서 물체의 색깔을 잘 구별하지 못한다.

- ① $\neg$ ② $\sqsubset$ ③ $\neg, \sqsubset$
④ $\sqsubset, \sqsubset$ ⑤ $\neg, \sqsubset, \sqsubset$

2 그림은 빛의 파장에 따른 시세포의 빛 흡수율을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

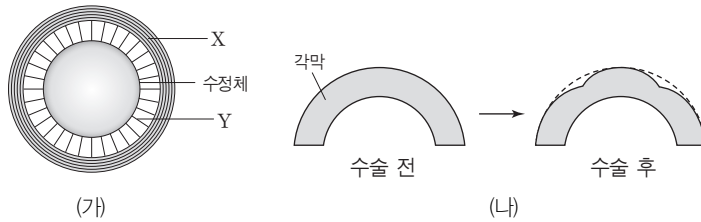
- ㄱ. 적원추 세포에 이상이 있으면 적록 색맹이 된다.
- ㄴ. 간상 세포는 초록 파장의 빛을 가장 민감하게 수용한다.
- ㄷ. 세 원추 세포가 함께 작용해야 노란색을 감지할 수 있다.

- (1) $\neg$ (2) $\sqsubset$ (3) $\neg, \sqsubset$
 (4) $\sqsubset, \sqsubset$ (5) $\neg, \sqsubset, \sqsubset$



이 사람은 라식 수술을 통해 각막을 볼록 렌즈 형태로 깎았다.

- 3 그림 (가)는 사람 눈의 구조에서 수정체의 두께 조절에 관여하는 X와 Y를, (나)는 시력에 이상이 있는 어떤 사람의 시력을 교정하기 위해 시행한 라식 수술의 결과를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 라식 수술이란 레이저를 이용해 각막을 깎아 시력을 교정하는 수술이다.)

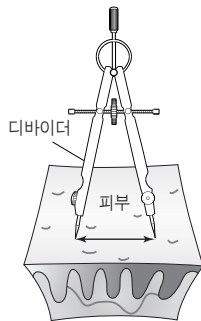
보기

- ㄱ. 수술 전 이 사람은 가까운 곳의 물체를 볼 때 상이 망막의 뒤쪽에 맺혔다.
 ㄴ. 수술 후 이 사람은 가까운 곳의 물체를 보다가 먼 곳의 물체를 볼 때 X가 수축하여 Y가 느슨해진다.
 ㄷ. (나)는 안구의 길이가 정상인보다 지나치게 긴 사람의 시력을 교정한 것이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

몸의 각 부위에 따라 피부에 분포하는 감각점의 비율이 다르다. 단위 면적당 분포하는 피부 감각점이 많을수록 민감하다.

- 4 그림과 같이 디바이더의 양 끝을 신체 여러 부위의 피부에 살짝 대었을 때 두 점으로 느끼는 최단 거리를 조사하여 표와 같은 결과를 얻었다.



신체 부위	손가락	손바닥	이마	팔뚝	등
두 점으로 느끼는 최단 거리(mm)	2.5	10	17	35	39

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 디바이더의 끝을 느끼는 감각은 촉각이다.)

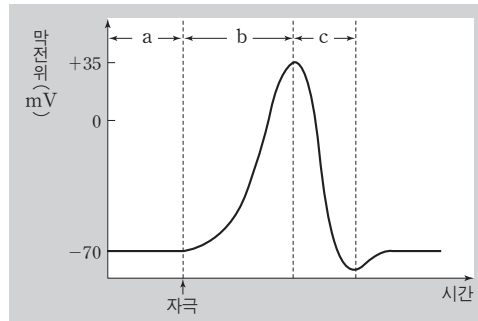
보기

- ㄱ. 이마가 팔뚝보다 촉각에 더 민감하다.
 ㄴ. 디바이더 간격이 5 mm 일 때 손가락에서는 두 점, 손바닥에서는 한 점으로 느껴진다.
 ㄷ. 두 점으로 느끼는 최단 거리가 긴 신체 부위일수록 단위 면적당 촉점의 분포가 조밀하다.

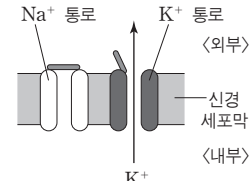
- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

세포 내부가 (+)전하, 외부가 (-)전하를 띠는 탈분극이 일어나면 이때 활동 전위가 형성된다.

7 그림 (가)는 어떤 신경 세포에 역치 이상의 자극을 1회 주었을 때의 막전위 변화를, (나)는 (가)의 어떤 시기에 신경 세포막에서의 이온 이동을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

구간 a~c에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

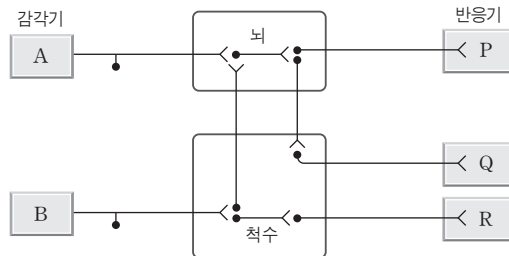
보기

- ㄱ. 구간 a에서는 ATP를 이용한 Na^+ 의 이동이 일어난다.
- ㄴ. 구간 b에서 (나)와 같은 이온의 이동으로 활동 전위가 형성된다.
- ㄷ. 구간 c에서 세포의 외부는 (+)전하로, 내부는 (-)전하로 재분극된다.

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

날씨가 추워졌을 때 몸이 떨리는 것은 체온 조절 과정으로 체온 조절의 중추는 간뇌의 시상 하부이다.

8 그림은 사람의 신경계를 모식적으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

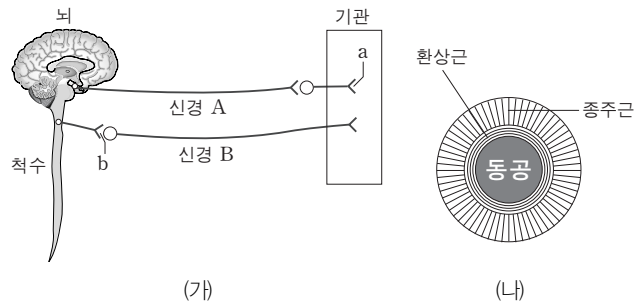
보기

- ㄱ. 담배꽂초를 길바닥에 버리는 사람을 보고 얼굴을 찡그리는 것은 경로 A → P에 의한 반응의 예에 해당한다.
- ㄴ. 경로 A → Q에는 감각 뉴런, 연합 뉴런, 운동 뉴런이 모두 관여한다.
- ㄷ. 날씨가 추워졌을 때 몸이 떨리는 반응은 경로 B → R에 의한 것이다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

절전 뉴런이 짧고, 절후 뉴런이 길면 교감 신경이므로 절전 뉴런 말단에서는 아세틸콜린, 절후 뉴런 말단에서는 아드레날린이 분비된다.

9 그림 (가)는 두 종류의 자율 신경을, (나)는 홍채의 환상근과 종주근을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

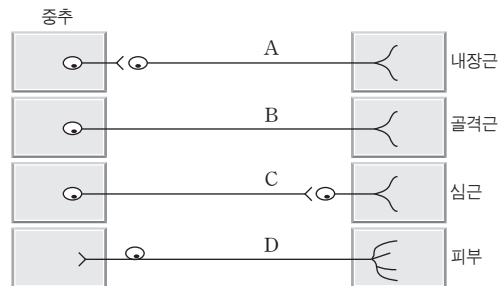
보기

- ㄱ. a와 b에서 분비되는 물질은 동일하다.
- ㄴ. 신경 A에 의해 홍채의 종주근이 이완되고, 환상근이 수축된다.
- ㄷ. 신경 B는 혈당량의 감소를 촉진한다.

- ① ㄴ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

교감 신경과 부교감 신경은 길항 작용을 통해 항상성을 조절한다.

10 그림은 중추에 연결된 네 종류의 말초 신경 A~D를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. A와 C는 길항 작용을 통해 항상성을 조절하는 역할을 한다.
- ㄴ. B가 흥분하면 신경의 말단에서 아세틸콜린이 분비된다.
- ㄷ. C가 흥분하면 동방 결절에서의 활동 전위 크기가 증가한다.
- ㄹ. 중추를 기준으로 B와 D의 흥분 전달 방향은 서로 반대이다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

날개 평가

1

내분비선에서 합성되고 분비되어 특정 조직이나 기관의 생리 작용을 조절하는 화학 물질을 이라고 한다.

2

내분비선에서 분비된 호르몬은 을 통해 표적 기관 또는 표적 세포로 이동한다.

3

땀샘, 침샘, 소화샘, 젖샘 등은 분비관을 통해 분비 물질이 나가는 이다.

4

신호 전달 속도는 호르몬보다 신경이 .

5

에 의한 신호 전달은 효과가 지속적이고 작용 범위가 넓다.

1. 호르몬

(1) 호르몬의 특성

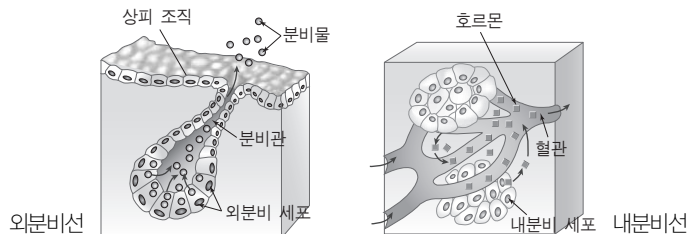
- ① 내분비선에서 합성되고 분비되어 특정 조직이나 특정 기관의 생리 작용을 조절하는 화학 물질이다. 별도의 분비관이 없이 혈액으로 분비된다.
- ② 혈액을 통해 온몸으로 운반되며 특정 세포나 특정 기관에만 작용하여 생리 작용을 조절하는데, 이러한 특정 세포나 기관을 표적 세포 또는 표적 기관이라고 한다.
- ③ 매우 적은 양으로 효과를 나타내며, 분비량에 따라 결핍증 또는 과다증이 나타난다.
- ④ 척추동물의 경우 같은 종류의 호르몬은 대체로 동일한 기능을 하고, 다른 동물의 호르몬을 주사하더라도 항원으로 작용하지 않는다.



자료

분석하기

외분비선과 내분비선



• 외분비선 : 체표 및 소화관 안쪽에 있는 물질을 분비하는 조직, 분비관을 통해 물질이 조직 밖으로 나간다.

예 땀샘, 침샘, 소화샘(이자, 위샘), 젖샘 등

• 내분비선 : 동물 체내에 호르몬을 분비하는 조직 또는 기관, 분비관이 없어서 호르몬이 혈관으로 분비되어 혈액을 따라 표적 기관으로 이동한다. 예 뇌하수체, 갑상선, 부신, 이자 등

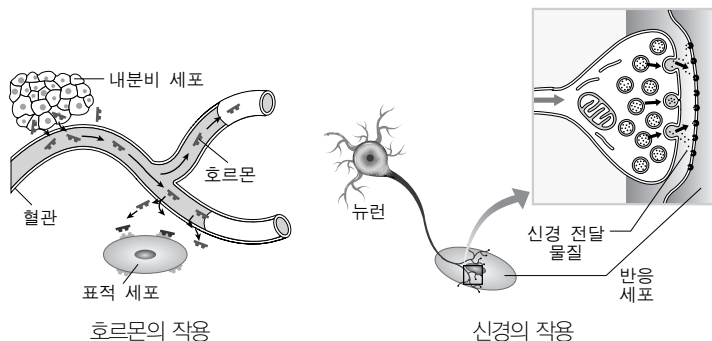
(2) 호르몬과 신경의 작용 비교

- ① 호르몬에 의한 작용 : 호르몬은 혈액을 통해 멀리 떨어져 있는 표적 세포에 도달하여 신호를 전달하므로, 전달 속도는 느리지만 효과가 지속적이고 작용 범위가 넓다.

예 키가 자람, 생식 주기

- ② 신경에 의한 작용 : 뉴런의 말단에서 방출된 신경 전달 물질을 통해 신호를 전달하기 때문에 전달 속도가 빠르나 효과가 일시적이고 작용 범위가 좁다.

예 뜨거운 물체에 손이 닿으면 자신도 모르게 손을 떼다.

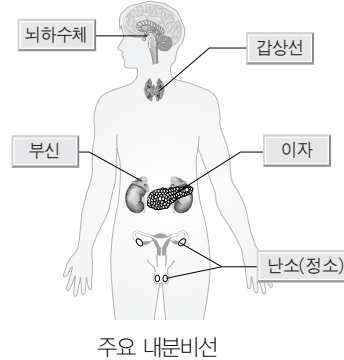


정답

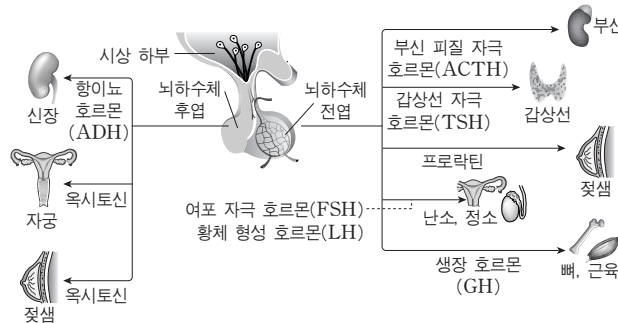
- ① 호르몬
- ② 혈액
- ③ 외분비선
- ④ 빠르다
- ⑤ 호르몬

(3) 내분비선과 호르몬

- ① 사람의 주요 내분비선 : 뇌하수체, 갑상선, 부갑상선, 부신, 이자, 정소, 난소가 있다.
- ② 뇌하수체 전엽과 후엽의 비교
 - 뇌하수체 전엽 : 다른 여러 내분비선의 호르몬 분비를 조절하는 호르몬, 성장 호르몬, 프로락틴을 분비한다.
 - 뇌하수체 후엽 : 시상 하부에서 합성한 호르몬을 저장했다가 분비한다.



주요 내분비선



뇌하수체 호르몬의 분비

③ 호르몬의 종류와 기능

내분비선	호르몬	주요 작용
뇌하수체	생장 호르몬(GH)	뼈와 근육의 성장 촉진
	갑상선 자극 호르몬(TSH)	갑상선 자극
	부신 피질 자극 호르몬(ACTH)	부신 피질 자극
	여포 자극 호르몬(FSH)	여포 및 난자의 성숙
	황체 형성 호르몬(LH)	배란 촉진
	프로락틴(PRL)	젖샘 발달과 젖의 생성 촉진
	항이뇨 호르몬(ADH)	신장에서 수분의 재흡수 촉진
	옥시토신	분만 시 자궁 근육 수축 촉진, 젖 방출 촉진
갑상선	티록신	물질 대사 촉진
	칼시토닌	혈중 Ca^{2+} 농도 감소
부갑상선	파라토르몬	혈중 Ca^{2+} 농도 증가
이자	α 세포 글루카곤	혈당량 증가(글리코겐 → 포도당)
	β 세포 인슐린	혈당량 감소(포도당 → 글리코겐)
부신	당질 코르티코이드	혈당량 증가(단백질 · 지방 → 포도당)
	무기질 코르티코이드(알도스테론)	신장에서 Na^+ 재흡수 및 K^+ 분비 촉진
	수질 아드레날린(에피네프린)	혈당량 증가(글리코겐 → 포도당), 혈압 상승
생식선	정소 테스토스테론	남성의 2차 성징 발현, 정자 형성 촉진
	난소 에스트로겐	자궁 내벽 비후 촉진, 여성의 2차 성징 발현
	프로게스테론	자궁 내벽 비후 유지

날개 평가

- ① 내분비선에서 분비되는 호르몬의 양을 조절하는 중추는 간뇌의 ☐☐☐이다.
- ② ☐☐는 소화액을 분비하는 외분비선이면서 혈당량 조절 호르몬을 분비하는 내분비선이다.
- ③ 다른 여러 내분비선을 자극하는 호르몬을 분비하는 내분비선은 ☐☐☐☐이다.
- ④ 뇌하수체 후엽에서는 표적 기관이 신장인 ☐☐☐과 표적 기관이 자궁인 ☐☐☐☐이 분비된다.
- ⑤ 갑상선에서는 물질 대사를 촉진하는 ☐☐☐과 혈중 Ca^{2+} 농도를 감소시키는 ☐☐☐☐이 분비된다.

정답

- ① 시상 하부
- ② 이자
- ③ 뇌하수체 전엽
- ④ 항이뇨 호르몬, 옥시토신
- ⑤ 티록신, 칼시토닌

날개 평가

1

성장기에 ☐ ☐ ☐ ☐
☐이 과다 분비되면 거인
 증에 걸린다.

2

성장기 이후에도 생장 호
 르몬이 과다 분비되면 ☐
☐ ☐ ☐ ☐에 걸린다.

3

티록신이 과다 분비되면
 체중이 ☐ ☐하고, 티록
 신이 과소 분비되면 체중
 이 ☐ ☐한다.

4

인슐린이 결핍되면 ☐ ☐
☐에 걸릴 수 있다.

5

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐이
 결핍되면 신장에서 수분의
 재흡수가 일어나지 못하여
 다량의 묽은 오줌을 배출
 하게 된다.

6

외부나 내부 환경이 변하
 더라도 체내 환경 조건을
 일정 범위 내에서 유지하
 는 성질을 ☐ ☐ ☐이라
 고 한다.

④ 호르몬 분비 이상에 의한 과다증, 결핍증

과다증 또는 결핍증	호르몬 분비 이상	증세
소인증	성장기에 생장 호르몬이 과소 분비	신장 발육이 지체되어 표준보다 훨씬 키가 작음
거인증	성장기에 생장 호르몬이 과다 분비	비정상적으로 키가 커짐
말단 비대증	성장기 이후에도 생장 호르몬이 과다 분비	신체 말단의 뼈의 성장이 촉진되어 손, 발, 코, 턱, 입술 등이 비대해짐
갑상선 기능 항진증	티록신 과다 분비	높은 체온 상승, 체중 감소, 과도한 땀 분비, 안구 돌출
갑상선 기능 저하증	티록신 과소 분비	체중 증가, 추위를 잘 견디지 못함
당뇨병	인슐린 과소 분비	오줌에 포도당 검출
요붕증	항이노 호르몬(ADH) 결핍	많은 양의 오줌 배출, 심각한 탈수 증세

유형

찾고 읽어보기 호르몬의 분비 이상 [2005년 9월 모의평가]

표는 인체 호르몬의 결핍이나 과다로 인한 증상을 나타낸 것이다.

호르몬	증상
A	결핍되면 왜소증이 나타남
B	결핍되면 오줌에서 포도당이 검출됨
C	과다 분비되면 고혈당, 체중 감소, 안구 돌출 등이 나타남
D	과다 분비되면 뼈가 무르고 쉽게 부러짐

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. A는 뼈와 근육 발육을 촉진한다.
 ㄴ. B는 간에서 글리코겐을 포도당으로 전환시킨다.
 ㄷ. C는 물질 대사를 촉진하고 체온을 상승시킨다.
 ㄹ. D는 혈중 Ca^{2+} 의 항상성 유지에 관여한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

해설 A는 생장 호르몬으로 성장기에 뼈와 근육의 발육을 촉진하는 역할을 한다. 생장 호르몬이 성장기에 결핍되면 키가 표준보다 작은 왜소증이 나타난다. B는 인슐린으로 간에서 포도당을 글리코겐으로 전환시켜 혈당량을 감소시킨다. 인슐린이 결핍되면 여분의 포도당을 오줌으로 배출하는 당뇨병에 걸린다. C는 티록신으로 물질 대사를 촉진하는 역할을 하므로, 과다 분비되면 대사율이 높아져 체온이 상승하고 체중이 감소하며, 눈 뒤쪽에 액체가 축적되어 유발되는 안구 돌출 증상이 나타난다. D는 파라토르몬으로 뼈에서 Ca^{2+} 방출을 증가시켜 혈중 Ca^{2+} 농도를 높이는 역할을 하며, 칼시토닌과 길항 작용으로 혈중 Ca^{2+} 농도를 일정하게 유지한다. **정답** ⑤

2. 항상성

(1) **항상성**: 생물체가 여러 가지 환경 변화에 대응하여 체온, 혈당량, 삼투압, 혈압 등의 체내 환경을 일정한 상태로 유지하는 성질로, 신경계와 내분비계의 작용에 의해 유지된다.

(2) **항상성 유지 원리**

- ① 음성 피드백 : 중추에 의해서 최종적으로 분비된 호르몬이나 변화가 중추의 기능을 다시 억

정답

- ① 생장 호르몬
 ② 말단 비대증
 ③ 감소, 증가
 ④ 당뇨병
 ⑤ 항이노 호르몬
 ⑥ 항상성